

Protocolo de Descontaminación Digestiva Selectiva (DDS) en UCI

Documento clínico interno para medicina y enfermería · Control de infecciones y descontaminación digestiva selectiva

Índice

1. Objetivo
2. Alcance
3. Fundamento clínico y definiciones
4. Indicaciones de inicio de la DDS
5. Clasificación de infecciones en UCI
6. Componentes del protocolo
7. Pautas terapéuticas (dosis, vía, frecuencia y duración)
8. Procedimientos de administración
9. Vigilancia microbiológica y peticiones
10. Aislamiento preventivo
11. Criterios de suspensión y cambio de pauta
12. Resumen operativo / Prescripción tipo
13. Bibliografía

1. Objetivo

Definir las actuaciones necesarias para el control de infecciones y la aplicación de la descontaminación digestiva selectiva (DDS) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con el fin de reducir de forma protocolizada y homogénea la carga de infecciones endógenas y exógenas en los pacientes críticos atendidos en la unidad.

2. Alcance

El presente protocolo es de aplicación a **todo el personal y los recursos** involucrados en las actuaciones de control de infección y descontaminación digestiva selectiva en la UCI de HM Puerta del Sur, incluyendo:

- Personal médico (intensivistas, residentes y facultativos de guardia).
- Personal de enfermería (enfermeras y Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería — TCAE).
- Servicio de Microbiología (procesamiento de muestras de vigilancia).
- Servicio de Farmacia (preparación y dispensación de pasta oral y solución digestiva).

- Servicio de Medicina Preventiva (vigilancia de la infección nosocomial y multirresistencias).

3. Fundamento clínico y definiciones

3.1. Riesgo de infección en el paciente crítico

Los pacientes ingresados en la UCI presentan un riesgo elevado de desarrollar infecciones debido a la coexistencia de tres factores principales:

1. **Gravedad de la enfermedad de base:** la patología que motiva el ingreso puede alterar los mecanismos de defensa del organismo y facilitar la infección.
2. **Uso prolongado de dispositivos invasivos:** necesarios para aplicar los tratamientos, rompen las barreras naturales frente a la infección.
3. **Presencia de microorganismos potencialmente patógenos (MPP)** en el ambiente hospitalario y en la propia flora del paciente, que expone de manera continuada al paciente a flora potencialmente patógena.

Con el objetivo de disminuir la incidencia de estas infecciones se han desarrollado modelos y sistemas de vigilancia. En España, el **Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección Nosocomial en UCI (ENVIN-UCI)** constituye la herramienta de referencia para conocer las tasas de infección por unidad, la flora causante y la emergencia de microorganismos multirresistentes.

3.2. Definición de Descontaminación Digestiva Selectiva (DDS)

La Descontaminación Digestiva Selectiva (DDS) es una **estrategia profiláctica** diseñada para prevenir las infecciones endógenas producidas por microorganismos potencialmente patógenos (MPP) en pacientes que requieren cuidados intensivos, incluidos los sometidos a ventilación mecánica.

3.3. Objetivos de la DDS

- Prevenir o, en su caso, erradicar el estado de portador orofaríngeo y gastrointestinal de MPP, especialmente bacilos Gram negativos aerobios (BGNA), Gram positivos y hongos, dejando intacta la flora endógena.
- Reducir la morbilidad y la mortalidad en pacientes críticos, sin inducir resistencias antimicrobianas.
- Reducir la incidencia de neumonías y la mortalidad en los pacientes bajo ventilación mecánica.
- Reducir las complicaciones infecciosas en pancreatitis necrohemorrágica, gastrectomía total y esofagectomía.
- Contribuir al control de la multirresistencia en la unidad frente a Gram negativos y *Staphylococcus aureus* meticilín-resistente (SAMR).

3.4. Microorganismos Potencialmente Patógenos (MPP)

Existen 15 MPP que causan prácticamente todas las infecciones en UCI, y se dividen en dos grupos:

Tipo de MPP	Especies	Población portadora habitual
MPP "normales"	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Candida albicans</i> , SAMS (<i>S. aureus</i> sensible a meticilina)	Individuos sanos previamente (tasas variables, < 1 % – 99 % según especie).

Tipo de MPP	Especies	Población portadora habitual
MPP "anormales"	<i>Klebsiella</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>Citrobacter</i> spp., <i>Proteus</i> spp., <i>Morganella</i> spp., <i>Serratia</i> spp., <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., SAMR	Individuos con patología de base; aproximadamente un tercio cuando APACHE II $\geq$ 20.

La gravedad de la enfermedad es el factor más importante para el paso de portador de flora normal a flora anormal. El estado de portador de flora anormal aparece de forma precoz durante la primera semana de ingreso, cuando la patología es más grave y el grado de inmunosupresión mayor. La DDS está diseñada, precisamente, para reconvertir a los portadores de flora anormal en portadores de flora normal.

4. Indicaciones de inicio de la DDS

Se administrará DDS a todo paciente que cumpla al menos uno de los siguientes criterios:

4.1. Criterio microbiológico

Crecimiento positivo en alguna **muestra clínica o de vigilancia** de un germen multirresistente:

- **Gram positivos:** SAMR, *Enterococcus* spp. resistente (EVR).
- **Gram negativos:** *Pseudomonas aeruginosa*, *Burkholderia cepacia*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter* spp. o *Enterobacteriaceae* que hayan desarrollado resistencia a una o más familias de antibióticos (β -lactámicos, quinolonas, carbapenémicos, tobramicina o amikacina).

4.2. Criterio de vía aérea artificial

Todo paciente en el que se estime **intubación traqueal o traqueostomía con una duración prevista superior a 72 horas**.

4.3. Criterio de alto riesgo de neumonía en paciente no intubado

Pacientes no intubados que presenten alguno de los siguientes factores de riesgo:

- Bajo nivel de conciencia: GCS $\leq$ 11/15 o GCS $\leq$ 8T/11 (verbal intubado).
- Esofagogastrectomía radical.
- Pancreatitis necrotizante.
- Neutropenia.



Cuándo iniciar la DDS — resumen operativo

- Cultivo positivo (clínico o de vigilancia) para SAMR, EVR o BGN multirresistente.
- IOT o traqueostomía prevista $>$ 72 h.
- Paciente no intubado con GCS $\leq$ 11/15, esofagogastrectomía, pancreatitis necrotizante o neutropenia.

5. Clasificación de infecciones en UCI

El estado de portador del paciente solo puede conocerse mediante la toma de muestras de vigilancia (orofaringe y recto), lo que permite clasificar las infecciones como endógenas o exógenas y orientar la

Tipo de infección	Origen de los gérmenes	Momento característico
Primarias endógenas	Gérmenes que el enfermo ya porta en su aparato digestivo en el momento del ingreso en UCI.	Más frecuentes en la primera semana de estancia.
Secundarias endógenas	Gérmenes ausentes en su flora al ingreso, adquiridos en su aparato digestivo durante la estancia en UCI a través de las manos del personal sanitario.	Suelen aparecer tras la primera semana.
Exógenas	Gérmenes anormales no presentes previamente en las muestras de vigilancia. Frecuentes en pacientes con traqueostomía y alto riesgo de infección de vías aéreas bajas.	Estancias prolongadas; las menos frecuentes.

6. Componentes del protocolo

El protocolo de DDS integra cuatro componentes que deben aplicarse de forma simultánea:

1. **Antimicrobianos enterales** — preparados tópicos para orofaringe (pasta) e intestino (solución digestiva).
2. **Antibiótico parenteral** de inicio, durante los primeros días de ingreso.
3. **Medidas higiénicas** para prevenir la colonización cruzada (higiene de manos, uso adecuado de guantes y batas, limpieza del entorno).
4. **Muestras de vigilancia microbiológica** de orofaringe, nasal y recto al ingreso y con cadencia semanal.

7. Pautas terapéuticas

Se distinguen dos modalidades de DDS en función del riesgo de colonización por SAMR y del origen del paciente:

7.1. Descontaminación estándar (sin vancomicina)

Se administra al resto de pacientes con indicación de DDS que no cumplan los criterios de la pauta mixta.

7.2. Descontaminación mixta / con vancomicina

Se administra en los siguientes supuestos:

- Todos los pacientes que **procedan de otro hospital** (incluido el paso por urgencias) y los que, procediendo de este hospital, lleven **más de 48 horas ingresados**, hasta obtener muestras de vigilancia negativas para SAMR.
- Todos los **portadores de SAMR** o con antecedente de portador en un ingreso previo, hasta el alta de UCI.

7.3. Composición de la pasta oral (excipiente pasta c.s.p. 1,2 g)

Componente	DDS estándar	DDS con vancomicina (mixta)
Nistatina	20 mg/g	20 mg/g
Tobramicina	30 mg/g	30 mg/g
Colistina	20 mg/g	20 mg/g
Vancomicina HCl	—	40 mg/g
Excipiente pasta c.s.p.	1,2 g	1,2 g

7.4. Composición de la solución digestiva (por 10 mL de suspensión acuosa aromatizada)

Componente	DDS estándar	DDS con vancomicina (mixta)
Nistatina	2,6 MUI	2,6 MUI
Tobramicina	156 mg	156 mg
Colistina	130 mg	130 mg
Vancomicina HCl	—	500 mg
Excipiente suspensión c.s.p.	10 mL	10 mL

7.5. Antibiótico parenteral (solo durante los primeros 4 días)

Fármaco	Dosis / vía / frecuencia	Duración	Observaciones
Cefotaxima	1 g / 8 h — IV	4 días desde el ingreso	Fármaco de primera elección.
Levofloxacino	Dosis terapéuticas — IV	4 días desde el ingreso	Alternativa en caso de alergia a β -lactámicos.

Ajustar la dosis al aclaramiento de creatinina estimado en caso de insuficiencia renal. **Si por sospecha de infección o infección comprobada se prescribiera un tratamiento antibiótico, se suspenderá el antibiótico parenteral de la DDS.** El antibiótico parenteral debe administrarse de forma inmediata y urgente tras el ingreso.

7.6. Dosis, vía, frecuencia y duración — cuadro resumen

Producto	Vía	Frecuencia	Duración
DDS pasta orofaríngea (estándar o mixta)	Tópica orofaríngea; también estoma traqueal y úlceras de decúbito si procede	1 aplicación cada 8 h	Hasta el alta de UCI
DDS suspensión digestiva (estándar o mixta)	Oral o por SNG / sonda digestiva	10 mL cada 24 h	Hasta el alta de UCI

Producto	Vía	Frecuencia	Duración
Antibiótico parenteral (cefotaxima o levofloxacino)	Intravenosa	Cefotaxima 1 g / 8 h o levofloxacino a dosis terapéuticas	4 días desde el ingreso (suspender si se inicia otro ATB por sospecha o infección confirmada)



Pauta DDS estándar

- Pasta: nistatina 20 mg/g + tobramicina 30 mg/g + colistina 20 mg/g (excipiente c.s.p. 1,2 g).
- Solución digestiva: nistatina 2,6 MUI + tobramicina 156 mg + colistina 130 mg (c.s.p. 10 mL).
- Indicada para pacientes con criterios de DDS que no estén en los supuestos de la pauta mixta.



Pauta DDS con vancomicina (mixta)

- Pasta: añade vancomicina HCl 40 mg/g a la composición estándar.
- Solución digestiva: añade vancomicina HCl 500 mg por 10 mL a la composición estándar.
- **Mantener hasta:** obtener cultivos de vigilancia negativos para SAMR, o hasta el alta si el paciente es portador confirmado de SAMR o tiene antecedente de portador en ingreso previo.
- Procede también en pacientes que vengan de otro hospital (incluido urgencias) o lleven > 48 h ingresados en este hospital.



Antibiótico parenteral — pauta fija de inicio

- **Inicio:** inmediato y urgente al ingreso. **Duración:** 4 días.
- **Cefotaxima 1 g / 8 h IV** (primera elección) o **levofloxacino a dosis terapéuticas IV** (alergia a β -lactámicos).
- Ajustar al aclaramiento de creatinina si hay insuficiencia renal.
- **Suspender** si, por sospecha o infección confirmada, se pauta otro tratamiento antibiótico.

8. Procedimientos de administración

La DDS debe **firmarse todos los días** en las órdenes de tratamiento de cada paciente, indicando expresamente si se trata de pauta *estándar* o *con vancomicina (mixta)*. Los antimicrobianos tópicos se aplican tres veces al día hasta el alta.

8.1. Aplicación de la pasta orofaríngea CON IOT

1. Retirar el sistema de fijación del tubo orotraqueal.

2. Lavar la boca con clorhexidina 0,12% (los sobres disponibles en la unidad no requieren dilución).
3. Aplicar la crema DDS por las encías, parte interna de las mejillas y paladar con una torunda o con los dedos enguantados.
4. Fijar de nuevo el tubo orotraqueal.
5. Procedimiento realizado por la enfermera y la auxiliar responsables del paciente.

8.2. Aplicación de la pasta orofaríngea SIN IOT

1. Lavar la boca con clorhexidina 0,12% (sin diluir).
2. Aplicar la crema igual que en el caso anterior.
3. Procedimiento realizado por la auxiliar de enfermería.

8.3. Aplicación de la pasta en traqueostomías

1. Limpiar el estoma con clorhexidina 0,12%.
2. Secar con gasas estériles.
3. Aplicar la pasta DDS correspondiente, también alrededor del estoma traqueal.
4. Técnica estéril; procedimiento realizado por la enfermera y la auxiliar responsables del paciente.
5. Se aplicará la pasta salvo prescripción específica que deberá figurar en el apartado de tratamiento.

8.4. Aplicación de la pasta en úlceras de decúbito

1. Realizar durante la cura habitual de la úlcera.
2. Limpiar la úlcera con solución salina isotónica.
3. Secar con gasas estériles.
4. Aplicar la pasta o la crema según corresponda.
5. Técnica estéril; realizado por la enfermera y la auxiliar responsables del paciente.

8.5. Solución digestiva con SNG en absoluta, bolsa o aspiración

1. Administrar la solución por la SNG.
2. Lavar la sonda con 20 cc de agua.
3. Pinzar la sonda durante 30 minutos.
4. Conectar la SNG a bolsa o a aspiración.

8.6. Solución digestiva con sonda de una luz y nutrición enteral en curso

Se aprovecha la parada de la mañana para administrar la dosis:

1. Parar la infusión de la nutrición enteral y lavar la sonda con 20 cc de agua.
2. Administrar la solución por la SNG y lavar después con otros 20 cc de agua.
3. Interrumpir la dieta durante 30 minutos y reiniciar si procede.

9. Vigilancia microbiológica y peticiones

9.1. Localización de las muestras

- Torunda faríngea.

- Torunda nasal.
- Torunda rectal.
- Si el paciente presenta úlcera por presión o lesión cutánea con signos de infección local, se tomará también muestra de dichas localizaciones.

9.2. Tipo de torundas y envío

- Utilizar torundas con gel.
- Enviar las muestras a Microbiología lo antes posible tras su extracción.
- Cada volante debe incluir: identificación del paciente, tipo y localización de la muestra, y la solicitud de *control de portadores de BMR* (bacterias Gram productoras de BLEE, carbapenemasas y SAMR).

9.3. Peticiones microbiológicas de vigilancia

Concepto	Detalle
Tipo de muestra	Exudados de vigilancia: faríngeo, nasal y rectal.
Gérmenes a investigar	SAMR, BLEE, CBPM (<i>carbapenemasas</i>).
Pruebas a solicitar	Tinción de Gram y cultivo bacteriano.
Cadencia	Al ingreso y/o tras intubación, y cada lunes en todos los pacientes que reciban DDS.

9.4. Momento de la toma

- Tras la intubación, o tras el ingreso en los pacientes no intubados con criterios de aislamiento preventivo.
- Todos los lunes en los pacientes que estén recibiendo DDS.
- Si se extrajeron el día anterior por ingreso o intubación, no es necesario repetirlas.
- Si el paciente ingresó el día previo sin muestras por previsión de extubación y pasó la noche intubado, se tomarán a la mañana siguiente, salvo que se prevea extubación inminente.



Vigilancia microbiológica — orden para Microbiología

- **Exudados de vigilancia:** faríngeo, nasal y rectal.
- **Gérmenes:** SAMR, BLEE, CBPM.
- **Pruebas:** Gram + cultivo bacteriano.
- **Frecuencia:** ingreso / intubación y cada lunes mientras el paciente esté con DDS.

10. Aislamiento preventivo

Se procederá a aislamiento preventivo en pacientes de ALTO RIESGO, definidos por la presencia de al menos una de las siguientes condiciones:

Criterio de alto riesgo	Descripción
Historia previa de colonización / infección	Colonización o infección conocida por BMR.
Ingreso hospitalario prolongado reciente	Ingreso hospitalario de más de 5 días en los 3 meses previos.
Institucionalización	Residencias de ancianos, centros sociosanitarios, prisión u otras instituciones cerradas.
Antibioterapia reciente	Antibióticos durante ≥ 7 días en el mes previo, especialmente cefalosporinas de 3 ^a –4 ^a generación, quinolonas y carbapenémicos.
Patología crónica con alta colonización por BMR	Fibrosis quística, bronquiectasias, úlceras crónicas.

Los pacientes con microorganismos multirresistentes precisarán medidas de aislamiento en box siempre que sea posible, y se aplicarán las normas higiénicas específicas para cada caso (higiene de manos, uso de Equipos de Protección Individual — EPI, limpieza y desinfección del entorno y del material).

11. Criterios de suspensión y cambio de pauta



Criterios de suspensión y cambio de pauta

- **Suspensión del antibiótico parenteral de la DDS:** si se pauta tratamiento antibiótico por sospecha o infección confirmada.
- **Cambio de DDS con vancomicina a DDS estándar (sin vancomicina):** cuando los cultivos de vigilancia resulten negativos para SAMR según el presente protocolo.
- **Mantenimiento de la pauta DDS (pasta + solución digestiva):** se mantiene hasta el alta de UCI mientras persista la indicación clínica que motivó su inicio.

12. Resumen operativo — Prescripción tipo

Este recuadro recoge, en formato apto para anotar en las órdenes de tratamiento de UCI, el conjunto mínimo de instrucciones para iniciar y mantener la DDS.

Indicación

Paciente crítico con IOT/VM prevista > 72 h, o con alto riesgo de neumonía ($GCS \leq 11/15$, esofagogastrectomía, pancreatitis necrotizante, neutropenia), o portador/sospecha de BMR.

Tipo de DDS

Elegir **DDS estándar** o **DDS con vancomicina (mixta)** según protocolo (procedencia, días de ingreso, portador o antecedente de SAMR). Pasar a DDS sin vancomicina si los cultivos son negativos.

Órdenes de tratamiento — pauta tópica y enteral

DDS pasta orofaríngea 1 aplic top / 8 h

DDS suspensión digestiva 10 mL x SNG / 24 h

Órdenes de tratamiento — antibiótico parenteral (4 días)

Cefotaxima 1 g / 8 h IV (o levofloxacino a dosis terapéuticas IV si alergia a β -lactámicos). Ajustar al aclaramiento de creatinina. Suspender si se inicia ATB por sospecha o infección confirmada.

Higiene previa y técnica

Clorhexidina 0,12% oral antes de la pasta (sobres sin diluir). Técnica estéril en traqueostomías y úlceras.

Vigilancia microbiológica

Exudados de vigilancia en **faringe, nasal y rectal** → **Gram + cultivo bacteriano** con búsqueda de **SAMR, BLEE y CBPM**. Al ingreso / tras intubación y **cada lunes**.

Aislamiento

Aislamiento preventivo en box si el paciente cumple criterios de alto riesgo. Aislamiento estricto si se confirma BMR.

Duración

Tópicos (pasta + solución digestiva) hasta el alta de UCI mientras persista la indicación. Parenteral durante 4 días.

13. Bibliografía

1. Van Saene HKF, Stoutenbeek CP, Hart CA. Selective decontamination of the digestive tract (SDD) in intensive care patients: a critical evaluation of the clinical, bacteriological and epidemiological benefits. *J Hosp Infect.* 1991; 18: 261-277.
2. Liberati A, D'Amico R, Pifferi S, Leonetti C, Torri V, Brazzi L, Tinazzi A. Antibiotics for preventing respiratory tract infections in adults receiving intensive care. In: *The Cochrane Library*, issue 4, 2000. Oxford: Update Software.
3. Baxby D, Van Saene HKF, Stoutenbeek CP, Zandstra DF. Selective decontamination of the digestive tract: 13 years on, what it is and what it is not. *Intensive Care Medicine.* 1996; 22: 1-8.
4. Luiten EJ, Hop WC, Lange JF, Bruining HA. Controlled clinical trial of selective decontamination for the treatment of severe acute pancreatitis. *Ann Surg.* 1995; 222: 57-65.
5. Schardey HM, Joosten U, Finke U, Stanbach KH, Schauer R, Heiss A, et al. Decontamination in the prevention of anastomotic insufficiency following gastrectomy: a prospective double-blind, randomized and placebo-controlled clinical multicenter trial. *British J Surg.* Berlin, 1994.
6. Tetteroo GWM, Wagenvoort JHT, Castelein A, Tilanus HW, Ince C, Bruining HA. Selective decontamination to reduce gram-negative colonisation and infections after oesophageal resection. *Lancet.* 1990; 335: 704-707.
7. Sirvent JM, Torres A, El-Biary M, Castro P, de Batlle J, Bonet A. Protective effect of intravenously administered cefuroxime against nosocomial pneumonia in patients with structural coma. *Am J Respir Crit Care Med.* 1997; 155: 1729-1734.
8. Krueger WA, Lenhart FP, Neeser G, et al. Influence of combined intravenous and topical antibiotic prophylaxis on the incidence of infections, organ dysfunctions, and mortality in critically ill surgical patients. *Am J Respir Crit Care Med.* 2002; 166: 1029-1037.
9. De Jonge E, Schultz MJ, Spanjaard L, et al. Effects of selective decontamination of digestive tract on mortality and acquisition of resistant bacteria in intensive care: a randomized controlled trial.

Documento clínico interno de la Unidad de Cuidados Intensivos de HM Puerta del Sur. Basado en el protocolo institucional de Descontaminación Digestiva Selectiva y en la bibliografía referenciada. Cualquier ambigüedad detectada en el documento se ha conservado fielmente respecto del protocolo original; no se han incorporado datos no presentes en la fuente.